

# Interacting with Google Cloud

2026 Modernized Edition | Module 01: Interacting with Google Cloud

Google Cloud 콘솔, Cloud Shell, SDK, REST API 및 모바일 앱 다각도 관리 가이드

# Google Cloud와 상호작용하는 4가지 방법



## 1. Google Cloud Console

웹 브라우저 기반 GUI 관리 인터페이스 (`console.cloud.google.com`)



## 2. Cloud Shell & Cloud SDK

gcloud, gsutil, bq 커맨드라인 CLI 및 5GB 영구 무료 터미널



## 3. REST-based APIs

RESTful API (GET, POST, PUT, DELETE) 및 언어별 Client Libraries



## 4. Cloud Mobile App

Android / iOS 전용 앱을 통한 모니터링, SSH 접속 및 긴급 제어

## Console, Cloud SDK, Cloud Shell 비교

| 구분        | Google Cloud Console | Cloud SDK (gcloud CLI) | Cloud Shell                                 |
|-----------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 인터페이스     | 웹 브라우저 기반 GUI        | 로컬 PC 터미널 CLI          | 브라우저 내 통합 CLI 터미널                           |
| 설치 필요 여부  | 미설치 (웹 접속)           | 로컬 PC 설치 필요            | 미설치 (Google 인프라 제공)                         |
| 특징 및 스토리지 | 리소스 그래픽 조회/설정        | 파이썬/셸 자동화 스크립팅         | <b>5GB 영구 \$HOME 무료 디렉토리</b> 및 gcloud 사전 탑재 |

## 콘솔 탐색 메뉴 (Navigation Menu)

- 상단 좌측 햄버거 버튼 (☰): GCP 전체 서비스 카테고리 탐색
- 주요 서비스 카테고리:
  - Compute Engine, GKE, Cloud Run 등 컴퓨팅 제품군
  - VPC network, Cloud DNS, Cloud Armor 네트워킹 제품군
  - IAM & Admin 보안 및 권한 설정
- 고정(Pin) 기능: 자주 쓰는 메뉴를 상단에 고정하여 빠른 직관적 이동



**Console Navigation**

Google Cloud Console (GUI)

# 콘솔 활용 실습 가이드 01: VM 페이지 이동

## 📌 Compute Engine VM 인스턴스 메뉴 이동

1. 좌측 상단 탐색 메뉴(☰)를 클릭합니다.
2. **Compute Engine > VM 인스턴스**를 클릭합니다.
3. 가상 머신의 생명주기(생성, 중지, 삭제, SSH 접속)를 일괄 관리할 수 있습니다.



## 콘솔 활용 실습 가이드 02: 리소스 상태 확인

### ● 실행 중 (Running)

VM 인스턴스가 정상 작동 중이며 IP 주소 및 CPU 사용량 모니터링 가능

### ● 중지됨 (Stopped)

전원이 꺼진 상태. 컴퓨팅 요금은 청구되지 않으나 디스크(Persistent Disk) 비용은 발생

## API 액세스 및 Client Libraries

- **RESTful APIs:** HTTP GET, POST, PUT, DELETE 메서드 기반 프로그래밍 제어
- **JSON 데이터 형식:** 요청 및 응답 데이터 표준 포맷 사용
- **Google Cloud Client Libraries:** Java, Python, Node.js, Go 등 최적화 SDK 제공
- **OAuth 2.0 보안 인증:** 안전한 API 호출 및 토큰 인증 메커니즘 지원



**Google Cloud APIs**  
RESTful APIs & SDKs

## Cloud Shell (통합 CLI 터미널)

- 브라우저 통합 터미널: 별도 로컬 CLI 설치 없이 GCP 콘솔에서 클릭 한 번으로 즉시 접속
- 5GB 영구 홈 디렉토리 (\$HOME): 파일 및 자동화 스크립트 영구 보관
- 사전 설치된 개발 도구: gcloud, gsutil, bq, kubectl, Docker, Terraform 기본 탑재



**Cloud Shell**

Free 5GB Linux Web Shell



## 실습 01 안내: 콘솔 및 Cloud Shell 활용



### Lab 01. Interacting with Google Cloud

- **Task 1:** Google Cloud Console 웹 UI를 활용하여 Cloud Storage 버킷 생성 및 파일 업로드
- **Task 2:** Cloud Shell 터미널에서 `gsutil` 명령어 및 `gcloud` CLI로 동일 작업 수행 비교
- **Task 3:** Cloud Shell의 5GB 영구 홈 디렉토리 및 에디터 기능 체험

## 실습 01 상세 목표 및 비교 분석

### Task 1: 웹 콘솔 실습

`console.cloud.google.com`에서 마우스 클릭으로 스토리지 버킷을 생성하고 파일 드래그 앤 드롭 업로드

### Task 2: Cloud Shell CLI 실습

`gsutil mb gs://[BUCKET\_NAME]` 및 `gsutil cp` 명령어로 동일한 버킷 생성 및 명령어 제어

## 베스핀글로벌 실습 환경 접속 수칙

### 실습 환경 자격 증명 (Bespin Global Lab Environment)

- 조직 (Organization): `bespin.email`
- 지정 프로젝트 (Project): `KDT5T`
- 주의사항: Qwiklabs 계정을 사용하지 않으며, 부여된 계정으로 Google Cloud Console에 로그인하여 지정된 `KDT5T` 프로젝트 내에서만 실습을 수행해야 합니다.

## 실습 02 안내: Google Cloud Marketplace

- 오픈소스 & 엔터프라이즈 자동 배포: 검증된 솔루션을 클릭 몇 번으로 자동 배포
- 실습 수행 과제: Marketplace를 통해 Jenkins (CI/CD 자동화 서버) 또는 LAMP 스택 1-Click 자동 인프라 배포 수행



**Cloud Marketplace**  
1-Click Deploy Solution

## 실습 02 상세 세부 수행 단계

### 1. Marketplace 솔루션 검색

검색창에서 Jenkins 검색 후 [LAUNCH] 클릭

### 2. VM 사설 구성 및 자동 배포

Compute Engine 머신 유형 설정 및 1-Click 자동  
인프라 배포

### 3. SSH 접속 및 웹 UI 검증

External IP로 웹 서비스 접속 및 SSH 터미널에서 서  
비스 상태 확인

## 실습 시 필수 보안 & 비용(FinOps) 관리 수칙

### Service Account Key & API Key 절대 보안 수칙

- Service Account Key JSON 파일 및 API Key를 Public망이나 GitHub 공용 저장소에 절대로 올리지 마세요!
- 키 노출 시 봇(Bot)에 의해 즉시 해킹당하여 수천만 원 상당의 비용 청구 폭탄이 발생합니다.

### VM Off 및 요금 집계 48시간 시차 인지

- 실습 종료 후에는 항상 **Compute Engine VM 전원을 중지(OFF)**해야 합니다.
- GCP 요금 집계 데이터는 **최소 2일(48시간)** 시차가 있으므로 비용 절감을 항상 인지해야 합니다.

## 복습 퀴즈 01 (Review Question 1)

? Q1. 다음 중 Google Cloud와 상호작용하기 위해 사용할 수 있는 기본 관리 인터페이스 2가지는 무엇인가요?

- A. console.cloud.google.com 웹 브라우저 기반 GUI인 **Google Cloud Console**
- B. 특정 지역 전용 Google Cloud Wi-Fi 전용 접속기
- C. 명령어를 수행하고 스크립트 자동화를 지원하는 **Google Cloud SDK & Cloud Shell**
- D. 음성 인식을 지원하는 AI 전용 하드웨어 단출 장치

## 복습 퀴즈 01 정답 및 해설

 정답: A, C

- **A (정답):** ``console.cloud.google.com`` 웹 브라우저를 통한 그래픽 UI 인터페이스인 Google Cloud Console이 정답입니다.
- **C (정답):** 터미널 환경에서 ``gcloud``, ``gsutil`` 등의 커맨드라인 CLI 및 자동화를 지원하는 Google Cloud SDK와 Cloud Shell이 정답입니다.
- **B, D (오답):** 특정 Wi-Fi 장치나 전용 음성 하드웨어 단말기는 GCP 관리 인터페이스가 아닙니다.



## 복습 퀴즈 02 (Review Question 2)

? Q2. Google Cloud Console과 Cloud Shell의 결정적인 차이점은 무엇인가요?

- A. Google Cloud Console은 터미널 CLI 환경이고, Cloud Shell은 웹 GUI이다.
- B. Cloud Shell은 브라우저 내 터미널 CLI 환경이고, Google Cloud Console은 웹 GUI 인터페이스이다.
- C. Cloud Shell은 사용자 로컬 PC에 직접 설치하는 프로그램이다.
- D. 두 도구는 기능이 100% 동일하므로 차이점이 전혀 없다.

## 복습 퀴즈 02 정답 및 해설



**정답: B**

- **B (정답):** Google Cloud Console은 마우스 클릭 중심의 웹 GUI 화면이며, Cloud Shell은 5GB 영구 디렉토리가 제공되는 브라우저 통합 CLI 터미널 환경입니다.
  - **A (오답):** 설명이 서로 반대로 기재되었습니다.
  - **C (오답):** Cloud Shell은 로컬 PC 설치가 필요 없고 Google 클라우드 인프라가 제공해 주는 웹 터미널입니다.
  - **D (오답):** 그래픽 UI와 커맨드라인 CLI의 명확한 역할 차이가 존재합니다.

## 모듈 01 요약 및 정리 (Module Summary)

### 다각도 관리 인터페이스

Google Cloud Console(GUI), Cloud SDK & Cloud Shell(CLI), REST APIs,  
Mobile App

### Cloud Shell의 강력함

로컬 미설치, 브라우저 내 5GB 무료 영구 디렉토리 및 gcloud pre-installed

### Marketplace 자동화

검증된 오픈소스 소프트웨어 및 앱 인프라 1-Click 자동 배포

### 보안 및 비용 철칙

API/Service Account Key GitHub 노출 금지 & 미사용 시 VM OFF 필수

NEXT MODULE PREVIEW

# 감사합니다!

다음 장표: Module 02. Virtual Networks (VPC 가상 네트워크)